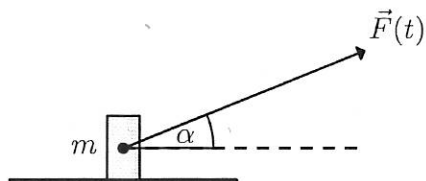
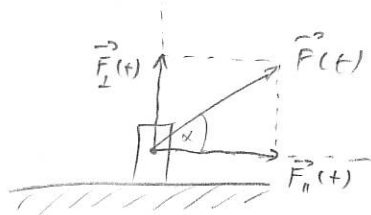


2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4. napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

U trenutku $t = 0$ sila iznosa $F(t) = kt$ počne djelovati na malo tijelo mase m koje miruje na glatkoj vodoravnoj podlozi (k je pozitivna konstanta). Trajni smjer te sile s horizontalom tvori kut α (vidi sliku). Odredite put koji je tijelo prešlo do trenutka njegovog odvajanja od podloge.



$$v_0 = 0$$

utvrdimo si da tijelo
kreće iz ishodišta

$$\Rightarrow x_0 = 0$$

trenutak odvajanja od podloge

$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\sin \alpha = \frac{\vec{F}_L(t)}{\vec{F}(t)}$$

$$\vec{F}_L(t) = \vec{F}(t) \sin \alpha$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{\vec{F}_H(t)}{\vec{F}(t)}$$

$$\vec{F}_H(t) = \vec{F}(t) \cos \alpha$$

$$m \vec{a} = \vec{F}_L(t) = \vec{F}(t) \sin \alpha = kt \sin \alpha$$

$$t^* = \frac{mg}{k \sin \alpha}$$

$$x(t^*) = \frac{kt^3}{6m}$$

$$m \vec{a} = \vec{F}$$

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = \frac{kt}{m}$$

$$v(t) = \int_0^t \frac{kt}{m} dt$$

$$v(t) = \int_0^t \frac{kt}{m} dt$$

$$v(t) = \left. \frac{kt^2}{2m} \right|_0^t + v_0$$

$$v(t) = \frac{kt^2}{2m} + v_0$$

$$x(t) = \int_0^t \left(\frac{kt}{2m} + v_0 \right) dt$$

$$x(t) = \frac{kt^3}{6m} + v_0 t + x_0$$

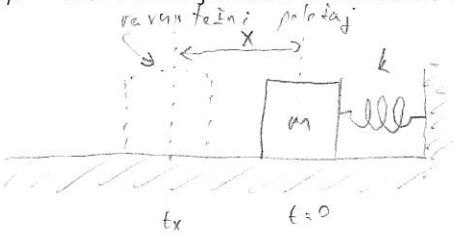
$$x(t^*) = \frac{k \cdot \left(\frac{mg}{k \sin \alpha} \right)^3}{6m}$$

$$x(t^*) = \frac{k \cdot \frac{m^3 g^3}{k^3 \sin^3 \alpha}}{6m}$$

$$x(t^*) = \frac{m^2 g^3}{6k^2 \sin^3 \alpha}$$

Računski zadatak 2.2

Opruga zanemarive mase, koeficijenta elastičnosti $k = 45 \text{ N/m}$, postavljena je horizontalno tako da je jednim krajem pričvršćena za zid, a uz njen drugi kraj pričvršćeno je tijelo mase $m = 1.6 \text{ kg}$. U početnom položaju opruga je sabijena za 0.28 m . U jednom trenutku tijelo se pusti iz mirovanja i počne titrati duž horizontalne podloge. Tijekom gibanja na tijelo djeluje konstantna sila trenja s koeficijentom trenja $\mu = 0.3$. Koliki je iznos maksimalne brzine koju tijelo postigne tijekom gibanja?



$$x = 0.28 \text{ m}$$

$$k = 45 \text{ N/m}$$

$$m = 1.6 \text{ kg}$$

$$\mu = 0.3$$

$$\frac{kx^2}{2} = \frac{mv^2}{2} + \mu mg \cdot x$$

$$kx^2 = mv^2 + 2\mu mgx$$

$$mv^2 = kx^2 - 2\mu mgx$$

$$v^2 = \frac{kx^2 - 2\mu mgx}{m}$$

$$v = \sqrt{\frac{kx^2 - 2\mu mgx}{m}}$$

$$v = 0.7463 \text{ m/s}$$

$$t = 0$$

$$E = E_p = \frac{kx^2}{2} = 1.764 \text{ J}$$

$$E_k = 0 \quad W_{F_{tr}} = 0$$

$$t = t_x$$

$$E_p = 0$$

$$E_k = E_{k_{max}}$$

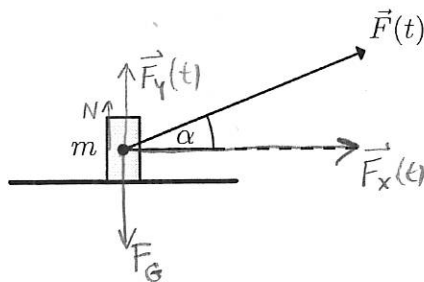
$$W_{F_{tr}} = F_{tr} \cdot x$$

2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4. napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

U trenutku $t = 0$ sila iznosa $F(t) = kt$ počne djelovati na malo tijelo mase m koje miruje na glatkoj vodoravnoj podlozi (k je pozitivna konstanta). Trajni smjer te sile s horizontalom tvori kut α (vidi sliku). Odredite put koji je tijelo prešlo do trenutka njegovog odvajanja od podloge.



$$F(t) = kt \quad k > 0$$

$$\cos \alpha = \frac{F_x}{F}$$

$$F_x = F \cos \alpha = kt \cdot \cos \alpha$$

$$F_y = F \sin \alpha = kt \cdot \sin \alpha$$

do odvajanja od podloge: $F_G = N + F_y$ kada $F_y \geq F_G$ počinje odvajanje

$$k \cdot t \cdot \sin \alpha \geq mg$$

$$t \geq \frac{mg}{k \cdot \sin \alpha}$$

→ gledamo trenutak odvajanja (rubni) kao

$$t = \frac{mg}{k \sin \alpha}$$

$$F(t_{\text{ov.}}) = k \cdot \frac{mg}{k \sin \alpha} = \frac{mg}{\sin \alpha}$$

$$F(t_{\text{ov.}}) = \frac{mg}{\sin \alpha}$$

$$W = \int_0^s F(t) ds = F(t) \cdot s = \frac{mg \cdot s}{\sin \alpha}$$

$$s = \frac{W \cdot \sin \alpha}{mg} \quad W = \Delta E_k = \frac{1}{2} m v^2$$

$$s = \frac{\frac{1}{2} m \cdot g^2 \cot^2 \alpha \cdot t^2 \cdot \sin \alpha}{mg} \Rightarrow$$

$$F_x = ma$$

$$kt \cdot \cos \alpha = ma$$

$$\frac{mg}{\sin \alpha} \cdot \cos \alpha = ma$$

$$g \cot \alpha = a$$

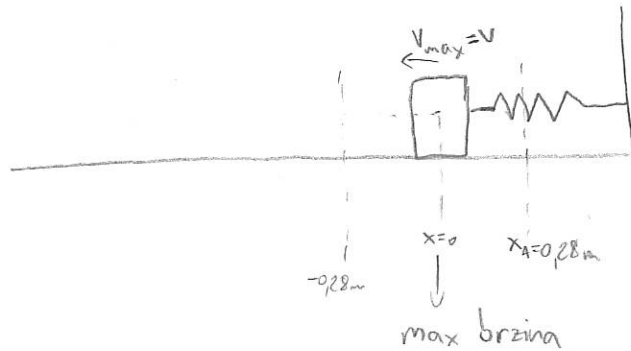
$$v(t) = v(0) + \int_0^t g \cot \alpha dt$$

$$v(t) = g \cot \alpha \cdot t$$

$$\left(s = \frac{1}{2} g \frac{\cos^2 \alpha}{\sin \alpha} \cdot t^2 = \frac{1}{2} g \frac{\cos^2 \alpha}{\sin \alpha} \cdot \frac{m^2 g^2}{k^2 \sin^2 \alpha} = \frac{1}{2} \frac{m^2 g^3}{k^2} \cot^2 \alpha \right)$$

Računski zadatak 2.2

Opruga zanemarive mase, koeficijenta elastičnosti $k = 45 \text{ N/m}$, postavljena je horizontalno tako da je jednim krajem pričvršćena za zid, a uz njen drugi kraj pričvršćeno je tijelo mase $m = 1.6 \text{ kg}$. U početnom položaju opruga je sabijena za 0.28 m . U jednom trenutku tijelo se pusti iz mirovanja i počne titrati duž horizontalne podloge. Tijekom gibanja na tijelo djeluje konstantna sila trenja s koeficijentom trenja $\mu = 0.3$. Koliki je iznos maksimalne brzine koju tijelo postigne tijekom gibanja?



$$k = 45 \frac{\text{N}}{\text{m}} \quad x_A = 0.28 \text{ m}$$

$$m = 1.6 \text{ kg} \quad \mu = 0.3$$

$$F_{Te} = \underbrace{\mu mg}_{\mu N} = 4.7088 \text{ N} \quad N = F_G = mg$$

početna energija: $\frac{1}{2} k x_A^2$

v_{max} brzoća u $x = 0$

u ravnotežnom položaju: $\frac{1}{2} m v^2 + W_{TR} = \frac{1}{2} m v^2 + F_{Te} \cdot x_A$

$$\frac{1}{2} k x_A^2 = \frac{1}{2} m v^2 + \mu m g \cdot x_A \quad / \cdot 2$$

$$k x_A^2 - 2 \mu m g \cdot x_A = m v^2$$

$$\frac{k x_A^2 - 2 \mu m g x_A}{m} = v$$

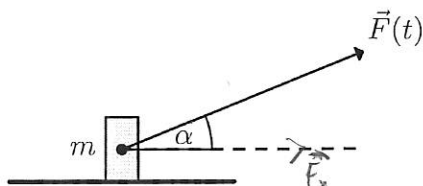
$$v = 0.746 \frac{\text{m}}{\text{s}} \Rightarrow \text{iznos max brzine tijekom gibanja (polaskom kroz ravnotežni položaj)}$$

2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4. napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

U trenutku $t = 0$ sila iznosa $F(t) = kt$ počne djelovati na malo tijelo mase m koje miruje na glatkoj vodoravnoj podlozi (k je pozitivna konstanta). Trajni smjer te sile s horizontalom tvori kut α (vidi sliku). Odredite put koji je tijelo prešlo do trenutka njegovog odvajanja od podloge.



$$F_x = F \cos \alpha, \quad k > 0 \Rightarrow F_x = kt \cos \alpha$$

$$F_x = ma \Rightarrow a = \frac{F_x}{m}$$

$$s = \frac{a}{2} t^2$$

$$s = \frac{1}{2} a t^2$$

$$s = \frac{1}{2} \frac{F_x}{m} t^2$$

$$s = \frac{1}{2} \frac{kt \cos \alpha}{m} t^2$$

$$s = \frac{kt^3 \cos \alpha}{2m}$$

$$\Rightarrow F_x = kt \cos \alpha$$

$$\vec{F}_x(t) = kt \cos \alpha$$

Početni uvjeti

$$v_0 = 0 \text{ m/s}$$

Koji ćemo do

s_0 (početni položaj)

$$put = 0 \text{ m}$$

$$t = 0 \text{ s}$$

$$\vec{F}(t) = kt \cos \alpha \hat{x} + kt \sin \alpha \hat{y}$$

$$\vec{F}_g = -mg \hat{y}$$

$$\vec{F}_R = (kt \cos \alpha) \hat{x} + (kt \sin \alpha - mg) \hat{y}$$

u trenutku odvajanja

$$kt \sin \alpha = mg$$

$$t = \frac{mg}{k \sin \alpha}$$

U trenutku odvajanja:



$$s = \frac{m g^2}{2 k \sin^3 \alpha} \cdot \frac{k \cos \alpha}{2 m} \Rightarrow$$

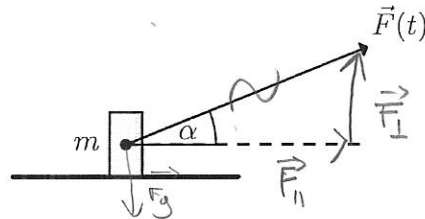
$$s = \frac{m^2 g^3 \cos \alpha}{2 k^2 \sin^3 \alpha}$$

2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4. napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

U trenutku $t = 0$ sila iznosa $F(t) = kt$ počne djelovati na malo tijelo mase m koje miruje na glatkoj vodoravnoj podlozi (k je pozitivna konstanta). Trajni smjer te sile s horizontalom tvori kut α (vidi sliku). Odredite put koji je tijelo prešlo do trenutka njegovog odvajanja od podloge.



$$F = kt, \quad k > 0$$

$$\rightarrow \text{tijelo ne može otići jer je } F_{\perp} \leq F_g \Rightarrow F \sin(\alpha) \leq mg$$

$$kt \sin(\alpha) \leq mg$$

$$t \leq \frac{mg}{k \sin(\alpha)}$$

na tijelo može m djelovati sile, u horizontalnom

u smjeru ubrzanja $F_{\parallel}$ čiji je iznos $F \cos(\alpha) = kt \cos(\alpha)$

$$\rightarrow ma_x = F_{\parallel}$$

$$a_x = \frac{kt \cos(\alpha)}{m}$$

$$\rightarrow \text{put koji tijelo prijeđe: } x = \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$v_x = \int_0^t a_x dt = \frac{k \cos(\alpha)}{m} \cdot \frac{1}{2} t^2 + v_0 \rightarrow \text{tijelo miruje u početnom trenutku pa } v_0 = 0 \text{ m/s}$$

$$x = \int_0^t v_x dt = \frac{k \cos(\alpha)}{2m} \int_0^t t^2 dt = \frac{k \cos(\alpha) t^3}{6m} + x_0$$

$$x(t = \frac{mg}{k \sin(\alpha)}) = \frac{k \cos(\alpha)}{6m} \cdot \frac{m^3 g^3}{k^3 \sin^3(\alpha)}$$

$$= \frac{m^2 g^3 \cos(\alpha)}{6k^2 \sin^3(\alpha)} = \frac{m^2 g^3}{6k^2} \cdot \cot(\alpha) \cdot \frac{1}{\sin^2(\alpha)} = \frac{m^2 g^3}{6k^2} [\cot(\alpha) + \cot^3(\alpha)]$$

→ put koji prijeđe

smjestiti čemo ishodite na položaj tijela u $t=0$ pa $x_0 = 0 \text{ m}$

Računski zadatak 2.2

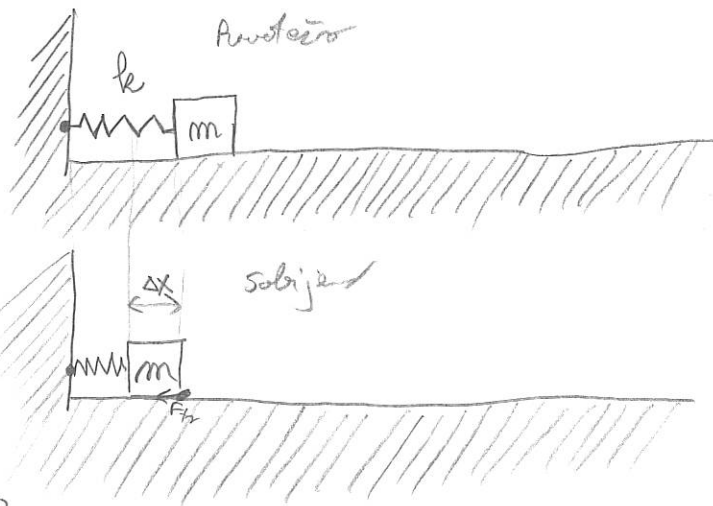
Opruga zanemarive mase, koeficijenta elastičnosti $k = 45 \text{ N/m}$, postavljena je horizontalno tako da je jednim krajem pričvršćena za zid, a uz njen drugi kraj pričvršćeno je tijelo mase $m = 1.6 \text{ kg}$. U početnom položaju opruga je sabijena za 0.28 m . U jednom trenutku tijelo se pusti iz mirovanja i počne titrati duž horizontalne podloge. Tijekom gibanja na tijelo djeluje konstantna sila trenja s koeficijentom trenja $\mu = 0.3$. Koliki je iznos maksimalne brzine koju tijelo postigne tijekom gibanja?

$$k = 45 \text{ N/m}$$

$$m = 1.6 \text{ kg}$$

$$\Delta x = 0.28 \text{ m}$$

$$\mu = 0.3$$



- Kod oscilatora (harmoničkih) brzina je najveća u ravnotežnom položaju jer je ondje najveća kinetička energija.
- Kako djeluje sila trenja dio početne ukupne energije koja se pohranjena u oprugu $E = \frac{1}{2}k(\Delta x)^2$, ne troši se isključivo na kinetičku energiju (i potražjenu priklonost kretanja ili sabijanja) već i na odlađavanje trenja ~~stoga će se ukupna energija tijela i frakcija smanjiti i smanjenom pa će i maksimalna brzina koju tijelo postigne biti nešto manja~~
- Stoga, najveća brzina tijekom ovakvog gibanja (titranja) tijelo postići će kada tijelo PRVI put prolazi kroz ravnotežni položaj; tada se početna ukupna energija pohranjena u oprugu troši na:
 - odlađavanje trenja po putu Δx
 - kinetičku energiju tijela

pa vrijedi:

$$\frac{1}{2}k(\Delta x)^2 = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 + \mu mg(\Delta x)$$

$$\Rightarrow v_{\max} = \sqrt{\frac{k(\Delta x)^2 - 2\mu mg(\Delta x)}{m}}$$

$$v_{\max} = 0.74627 \text{ m/s}$$

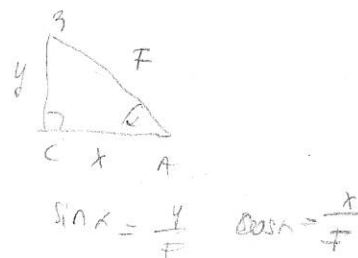
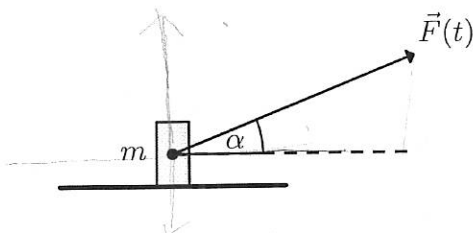
$$= 0.75 \text{ m/s}$$

2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4. napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

U trenutku $t = 0$ sila iznosa $F(t) = kt$ počne djelovati na malo tijelo mase m koje miruje na glatkoj vodoravnoj podlozi (k je pozitivna konstanta). Trajni smjer te sile s horizontalom tvori kut α (vidi sliku). Odredite put koji je tijelo prešlo do trenutka njegovog odvajanja od podloge.



$$F = ma = kt$$

$$t = \frac{ma}{k}$$

$$a = \frac{kt}{m}$$

$$a_x = \frac{F}{m} \cos \alpha = \frac{kt}{m} \cos \alpha$$

$$a_y = \frac{F}{m} \sin \alpha = \frac{kt}{m} \sin \alpha$$

VJET ODVAJANJA:
 $F \sin \alpha > mg$

$$kt \sin \alpha > mg$$

$$t > \frac{mg}{k \sin \alpha}$$

$$v_x = \int \frac{kt}{m} \cos \alpha dt = \frac{kt^2}{2m} \cos \alpha$$

$$v_y = \int \frac{kt}{m} \sin \alpha dt = \frac{kt^2}{2m} \sin \alpha$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{\frac{k^2 t^4}{4m^2} \cos^2 \alpha + \frac{k^2 t^4}{2m^2} \sin^2 \alpha} = \sqrt{\frac{k t^2}{2m}}$$

$$s = vt = \sqrt{\frac{k t^3}{2m}}$$

$$s = \frac{k}{2m} \cdot \left[\frac{mg}{k \sin \alpha} \right]^3 = \frac{k}{2m} \cdot \frac{m^3 g^3}{k^3 \sin^3 \alpha} = \frac{m^2 g^3}{2k^2 \sin^3 \alpha}$$

Računski zadatak 2.2

Opruga zanemarive mase, koeficijenta elastičnosti $k = 45 \text{ N/m}$, postavljena je horizontalno tako da je jednim krajem pričvršćena za zid, a uz njen drugi kraj pričvršćeno je tijelo mase $m = 1.6 \text{ kg}$. U početnom položaju opruga je sabijena za 0.28 m . U jednom trenutku tijelo se pusti iz mirovanja i počne titrati duž horizontalne podloge. Tijekom gibanja na tijelo djeluje konstantna sila trenja s koeficijentom trenja $\mu = 0.3$. Koliki je iznos maksimalne brzine koju tijelo postigne tijekom gibanja?

$$k = 45 \text{ N/m}$$

$$m = 1.6 \text{ kg}$$

$$x_0 = 0.28 \text{ m}$$

$$\mu = 0.3$$

$$v_{\text{max}} = ?$$



$$\frac{kx_0^2}{2} - F_{\text{tr}} \cdot x_0 = \frac{mv_1^2}{2}$$

$$\frac{kx_0^2}{2} - \mu mgx_0 = \frac{mv_1^2}{2}$$

$$\frac{v_1^2}{2} = \frac{kx_0^2}{2m} - \mu gx_0$$

$$v_1^2 = \frac{kx_0^2}{m} - 2\mu gx_0$$

$$v_1 = 0.746 \text{ m/s}$$

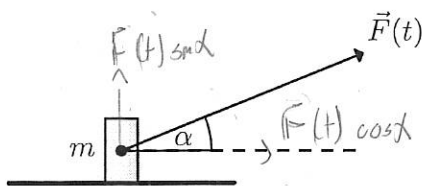
kinetička energija E_k najveća u ravnotežnom položaju, a tamo je energija jednaka energiji opruge usklavene za silu trenja prijetne na tom putu dok dođe u ravnotežni položaj

2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4. napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

U trenutku $t = 0$ sila iznosa $F(t) = kt$ počne djelovati na malo tijelo mase m koje miruje na glatkoj vodoravnoj podlozi (k je pozitivna konstanta). Trajni smjer te sile s horizontalom tvori kut α (vidi sliku). Odredite put koji je tijelo prešlo do trenutka njegovog odvajanja od podloge.



po x smjeru $F_{ux} = F(t) \cdot \cos \alpha$

po y smjeru $F_{uy} = F(t) \sin \alpha - F_g$

Iz uvjeta razdoblja $F_{uy} = 0$ tj. $F(t) \sin \alpha = F_g$
 $k \cdot t \cdot \sin \alpha = m \cdot g$

$t = \frac{m \cdot g}{k \cdot \sin \alpha} \rightarrow$ trenutak kada se tijelo odvoji od podloge

$F_{ul} = (F_{ux} + F_{uy})$

$m \cdot a_x = F_{ux}$
 $m \cdot a = k \cdot \frac{m \cdot g}{k \cdot \sin \alpha} \cdot \cos \alpha$

$a = g \cot \alpha$

$s = \frac{a t^2}{2} = g \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} \cdot \left(\frac{m^2 g^2}{k^2 \sin^2 \alpha} \right) \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{m^2 g^3}{k^2 \sin^3 \alpha} \cdot \cos \alpha$

Računski zadatak 2.2

Opruga zanemarive mase, koeficijenta elastičnosti $k = 45 \text{ N/m}$, postavljena je horizontalno tako da je jednim krajem pričvršćena za zid, a uz njen drugi kraj pričvršćeno je tijelo mase $m = 1.6 \text{ kg}$. U početnom položaju opruga je sabijena za 0.28 m . U jednom trenutku tijelo se pusti iz mirovanja i počne titrati duž horizontalne podloge. Tijekom gibanja na tijelo djeluje konstantna sila trenja s koeficijentom trenja $\mu = 0.3$. Koliki je iznos maksimalne brzine koju tijelo postigne tijekom gibanja?

$x_p = 0.28 \text{ m}$ $k = 45 \text{ N/m}$
 $m = 1.6 \text{ kg}$ $v_{\text{max}} = ?$ $\mu = 0.3$
 $E_p = \frac{k \cdot x_p^2}{2}$



$v_{\text{max}} \rightarrow$ kada prvi put prođe kroz ravnotežni položaj

$$E_k = \frac{m v_{\text{max}}^2}{2}$$

$$\Delta E = -W_{\text{tr}}$$

$$E_k - E_p = -F_{\text{tr}} \cdot x_p$$

$$E_k = E_p - F_{\text{tr}} \cdot x_p$$

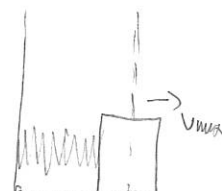
$$\frac{m v_{\text{max}}^2}{2} = \frac{k \cdot x_p^2}{2} - m \cdot g \cdot \mu \cdot x_p$$

$$v_{\text{max}} = \sqrt{\frac{k \cdot x_p^2}{m} - 2g\mu \cdot x_p}$$

$$v_{\text{max}} = 0.75 \text{ m/s}$$



prvo



nula $\Delta x = x_p$

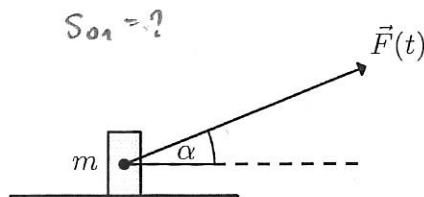
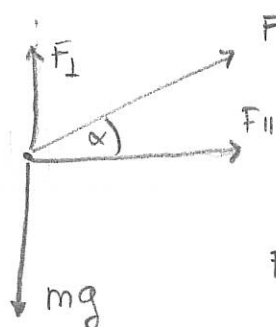
sila trenja
 djeluje na tom
 putu x_p

2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4. napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

U trenutku $t = 0$ sila iznosa $F(t) = kt$ počne djelovati na malo tijelo mase m koje miruje na glatkoj vodoravnoj podlozi (k je pozitivna konstanta). Trajni smjer te sile s horizontalom tvori kut α (vidi sliku). Odredite put koji je tijelo prešlo do trenutka njegovog odvajanja od podloge.



$$k > 0$$

$$F \neq \text{konst}, a \neq \text{konst.}$$

$$\sin \alpha = \frac{F_{\perp}}{F}$$

$$F(0) = 0 \quad a(0) = 0$$

$$F_{\perp} = mg \rightarrow \text{odvajanje}$$

$$F \sin \alpha = mg$$

$$kt \sin \alpha = mg$$

$$t_1 = \frac{mg}{k \sin \alpha} \quad t_0 = 0$$

$$ma = F_{\parallel}$$

$$ma = F \cos \alpha$$

$$ma = kt \cos \alpha$$

$$\frac{d}{dt} v = a = \frac{k \cos \alpha}{m} \cdot t \quad \int_{t_0}^{t_1} dt$$

$$v(t) = \int_{t_0}^{t_1} \frac{k \cos \alpha}{m} t dt$$

$$v(t_1) = \frac{k \cos \alpha}{m} \cdot \frac{t^2}{2} \Big|_{t_0}^{t_1}$$

$$v(t_1) = \frac{k \cos \alpha}{m} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{mg}{k \cos \alpha} \right)^2 - 0$$

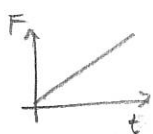
$$v(t_1) = \frac{k \cos \alpha}{m} \cdot \frac{m^2 g^2}{k^2 \cos^2 \alpha} \cdot \frac{1}{2}$$

$$v(t_1) = \frac{mg^2}{2k \cos \alpha}$$

$$2 \sin \alpha \cos \alpha = \sin 2\alpha$$

$$W = \Delta E$$

$$W = F_{\parallel} s$$



$$s = \frac{W}{F_{\parallel}}$$

$$W = \int_{t_0}^{t_1} kt \cdot dr$$

$$\bar{v} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$$

$$t(0) = 0 \quad v(0) = 0 \Rightarrow \bar{v}_{01} = v(t_1)$$



$$v = \frac{s}{t} \Rightarrow s = \bar{v} \cdot t$$

$$s_{01} = v(t_1) \cdot t_1 = \frac{mg^2}{2k \cos \alpha} \cdot \frac{mg}{k \sin \alpha}$$

$$s_{01} = \frac{m^2 g^3}{k^2 \sin 2\alpha}$$

Računski zadatak 2.2

Opruga zanemarive mase, koeficijenta elastičnosti $k = 45 \text{ N/m}$, postavljena je horizontalno tako da je jednim krajem pričvršćena za zid, a uz njen drugi kraj pričvršćeno je tijelo mase $m = 1.6 \text{ kg}$. U početnom položaju opruga je sabijena za 0.28 m . U jednom trenutku tijelo se pusti iz mirovanja i počne titrati duž horizontalne podloge. Tijekom gibanja na tijelo djeluje konstantna sila trenja s koeficijentom trenja $\mu = 0.3$. Koliki je iznos maksimalne brzine koju tijelo postigne tijekom gibanja?

$$k = 45 \text{ N/m}$$

$$m = 1.6 \text{ kg}$$

$$A_0 = \Delta x = 0.28 \text{ m}$$

$$\mu = 0.3$$

$$v_{\max} = ?$$

$$F_{\text{tr}} = \text{konst.}$$

$$\omega t = \frac{\pi}{2} \Rightarrow v = \max$$

$$t = \frac{1}{4} T$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\delta = \sqrt{\omega_0^2 - \omega^2}$$

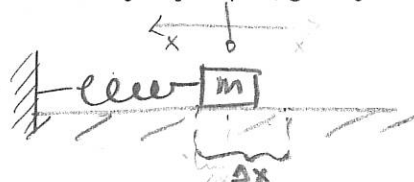
$$v\left(\frac{T}{4}\right) = -A_0 e^{-\delta \cdot \frac{T}{4}} \left(\underbrace{\delta \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{4}\right)}_0 + \underbrace{\frac{2\pi}{T} \sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{4}\right)}_1 \right)$$

$$v\left(\frac{T}{4}\right) = -A_0 e^{-\delta \cdot \frac{T}{4}} \cdot \frac{2\pi}{T}$$

$$v_{\max} =$$

$$a_x = -\frac{k}{m} x - g\mu$$

$$v = -g\mu -$$



$$x(t) = A_0 e^{-\delta t} \cdot \cos(\omega t)$$

$$v(t) = A_0 \left(-\delta e^{-\delta t} \cdot \cos(\omega t) + e^{-\delta t} \cdot (-\sin(\omega t)) \cdot \omega \right)$$

$$v(t) = -A_0 e^{-\delta t} (\delta \cos(\omega t) + \omega \sin(\omega t))$$

$$x\left(\frac{1}{4}T\right) = 0 = A_0 e^{-\delta \cdot \frac{T}{4}} \cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{T}{4}\right)$$

$$v\left(\frac{T}{4}\right) = \max$$

$$m a_x = -kx - F_{\text{tr}} \quad | : m \quad F_{\text{tr}} = mg\mu$$

$$m a = -kx - F_{\text{tr}}$$

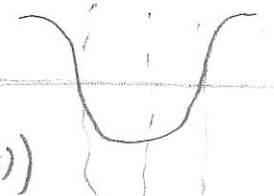
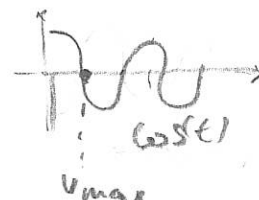
$$E_p = E_k - \Delta W$$

$$\frac{kA^2}{2} = \frac{mv^2}{2} - mg\mu A$$

$$\frac{mv^2}{2} = \frac{kA^2}{2} + mg\mu A$$

$$v = \sqrt{\frac{kA^2}{2m} + 2g\mu A}$$

$$v_{\max} = 1.96^5 \text{ m/s}$$



$$2\delta = \frac{b}{m}$$

$$\delta = \frac{b}{2m} = \frac{M}{2m}$$

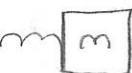
$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{M}{2m}\right)^2}$$

$$\frac{2\pi}{T} = \omega \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$T = 1.18 \text{ s}$$

ski zadatak 2.2

a zanemarive mase, koeficijenta elastičnosti $k = 45 \text{ N/m}$, postavljena je horizontalno tako da je krajem pričvršćena za zid, a uz njen drugi kraj pričvršćeno je tijelo mase $m = 1.6 \text{ kg}$. U početnom opruga je sabijena za 0.28 m . U jednom trenutku tijelo se pusti iz mirovanja i počne titrati duž horizontalne podloge. Tijekom gibanja na tijelo djeluje konstantna sila trenja s koeficijentom trenja $\mu = 0.3$. Koliki je iznos maksimalne brzine koju tijelo postigne tijekom gibanja?



1.6 kg
45 N/m
0.28 m
0.3

$$E_{uk} = \frac{kA^2}{2} = 1.764$$

$$U(x) = \frac{kx^2}{2} - \mu mgx = 0.246 \text{ J}$$

$$U'(x) = kx - \mu mg = 0 \quad \left. \begin{array}{l} \\ x = 0.1 \text{ m} \end{array} \right\}$$

$$E_k = E_{uk} - U(x) = 1.518 \text{ J}$$

$$\frac{m v^2}{2} = 1.518$$

$$v_{\text{max}} = 1.38 \text{ m/s}$$

$$U(x) = - \int \vec{F} dx$$

$$= - \int (-kx + \mu mg) dx$$

$$U(x) = \frac{kx^2}{2} - \mu mgx$$

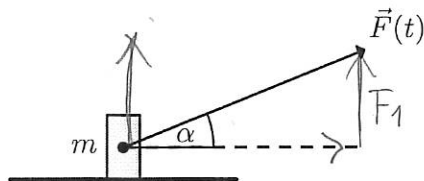
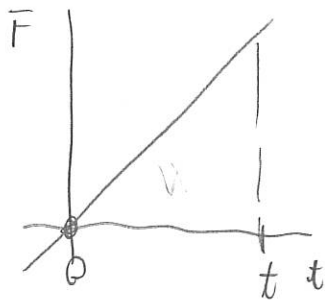
Maksimalna brzina je u točki u kojoj je kinetička maksimalna tj. gdje je minimalna potencijalna energija.

2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4. napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

U trenutku $t = 0$ sila iznosa $F(t) = kt$ počne djelovati na malo tijelo mase m koje miruje na glatkoj vodoravnoj podlozi (k je pozitivna konstanta). Trajni smjer te sile s horizontalom tvori kut α (vidi sliku). Odredite put koji je tijelo prešlo do trenutka njegovog odvajanja od podloge.



$$\sin \alpha = \frac{F_1}{F}$$

$$F_1 = F \sin \alpha$$

$$ma = F \cos \alpha$$

$$a = \frac{F \cos \alpha}{m}$$

"horizontalno"

"vertikalno"

$$mg = F \sin \alpha$$

$$mg = kt \sin \alpha$$

$$t = \frac{mg}{k \sin \alpha}$$

$$\Delta = \frac{1}{2} at^2$$

$$\Delta = \frac{1}{2} \frac{F \cos \alpha}{m} \left(\frac{mg}{\sin \alpha} \right)^2$$

$$\Delta = \frac{1}{2} \frac{kt \cos \alpha}{m} \frac{m^2 g^2}{k^2 \sin^2 \alpha}$$

$$\Delta = \frac{1}{2} mg \cot \alpha \frac{mg^2}{k \sin \alpha}$$

~~$$ma = kt$$

$$m \frac{dv}{dt} = kt$$

$$\int_0^t \frac{kt}{m} dt = 0$$

$$\frac{k}{m} \left(\frac{t^2}{2} \right) \Big|_0^t = 0$$

$$\frac{k}{m} \frac{t^3}{2} = 0$$

$$\frac{k}{2m} \frac{t^4}{4} \Big|_0^t = 0$$

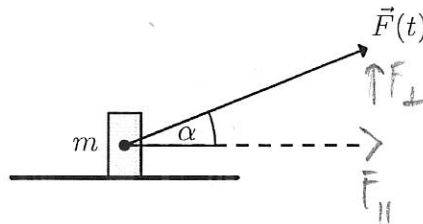
$$\frac{k}{8m} \frac{t^5}{5} = 0$$~~

2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4. napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

U trenutku $t = 0$ sila iznosa $F(t) = kt$ počne djelovati na malo tijelo mase m koje miruje na glatkoj vodoravnoj podlozi (k je pozitivna konstanta). Trajni smjer te sile s horizontalom tvori kut α (vidi sliku). Odredite put koji je tijelo prešlo do trenutka njegovog odvajanja od podloge.



$$F(t) = k \cdot t$$

$$F_{\perp} > F_g$$

$$k \cdot t \sin \alpha > mg \rightarrow t = \frac{mg}{k \cdot \sin \alpha}$$

$$E_k + W_F = E_{cp} + W_F$$

$$\frac{mv^2}{2} = mgh \quad 1.2$$

$$v^2 = 2gh$$

$$v = \sqrt{2gh}$$

$$s = \int_0^t v \, dt = \int_0^{\frac{mg}{k \cdot \sin \alpha}} \sqrt{2gh} \, dt = \sqrt{2gh} \cdot \frac{mg}{k \cdot \sin \alpha} = \frac{mg \sqrt{2gh}}{k \cdot \sin \alpha} = \frac{m \sqrt{2g^3 h}}{k \cdot \sin \alpha}$$

$$s = \frac{m \sqrt{2g^3 h}}{k \cdot \sin \alpha}$$

Računski zadatak 2.2

Opruga zanemarive mase, koeficijenta elastičnosti $k = 45 \text{ N/m}$, postavljena je horizontalno tako da je jednim krajem pričvršćena za zid, a uz njen drugi kraj pričvršćeno je tijelo mase $m = 1.6 \text{ kg}$. U početnom položaju opruga je sabijena za 0.28 m . U jednom trenutku tijelo se pusti iz mirovanja i počne titrati duž horizontalne podloge. Tijekom gibanja na tijelo djeluje konstantna sila trenja s koeficijentom trenja $\mu = 0.3$. Koliki je iznos maksimalne brzine koju tijelo postigne tijekom gibanja?

$$\begin{aligned} k &= 45 \text{ N/m} \\ m &= 1.6 \text{ kg} \\ \Delta x &= 0.28 \text{ m} \\ \mu &= 0.3 \end{aligned}$$

$$v_{\text{max}} = ?$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = 5.3 \text{ rad/s}$$

$$t_{\text{max}} = \frac{1}{4} T = 0.296 \text{ s}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = 1.19 \text{ s}$$

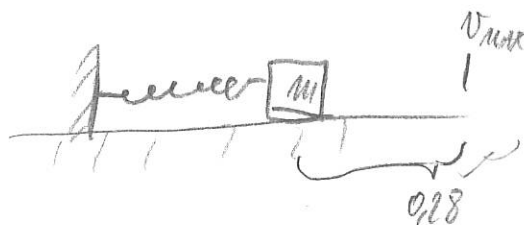
$$F_R = F_E - F_{TR}$$

$$m \cdot a = kx - \mu mg$$

$$a = 7.89 \text{ m/s}^2$$

$$v = \int_{t_0}^t a \, dt = (at) \Big|_0^{0.296} = 2.335 \text{ m/s}$$

$$v_{\text{max}} = 2.335 \text{ m/s}$$



$$E_{\text{op}} = E_k + W_{TR}$$

$$\frac{1}{2} k \Delta x^2 = \frac{mv^2}{2} + \mu mg \Delta x$$

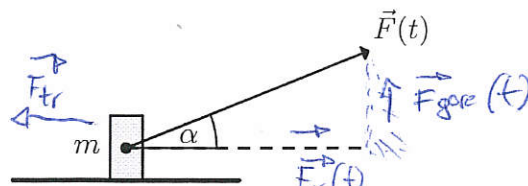
$$k \Delta x^2 = mv^2 + 2\mu mg \Delta x$$

2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4. napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

U trenutku $t = 0$ sila iznosa $F(t) = kt$ počne djelovati na malo tijelo mase m koje miruje na glatkoj vodoravnoj podlozi (k je pozitivna konstanta). Trajni smjer te sile s horizontalom tvori kut α (vidi sliku). Odredite put koji je tijelo prešlo do trenutka njegovog odvajanja od podloge.



$$t=0 \Rightarrow F(t) = kt$$

m

$$k \geq 0$$

α

$$\cos \alpha = \frac{\vec{F}_r(t)}{\vec{F}(t)}$$

$$\vec{F}_{kvnc}(t) = \vec{F}(t) \cdot \cos \alpha = kt \cos \alpha$$

$$\vec{F}_{gore}(t) = \vec{F}(t) \cdot \sin \alpha = kt \sin \alpha$$

$$\vec{F}_{tr} = +\mu mg \quad \vec{F}_g = mg$$

$$\vec{F}_{ravno}(t) - \vec{F}_{tr} > 0$$

$$\vec{F}_{gore}(t) > \vec{F}_g$$

$$kt \cos \alpha - \mu mg > 0$$

$$kt \sin \alpha > mg$$

$\Rightarrow$ izluči se t iz oba

te se prema tome gledaju sile
x osi (F_{ravno} i F_{tr}) i dobije
prijedonjeni put
(fali vremena !!)

ski zadatak 2.2

zanemarive mase, koeficijenta elastičnosti $k = 45 \text{ N/m}$, postavljena je horizontalno tako da je krajem pričvršćena za zid, a uz njen drugi kraj pričvršćeno je tijelo mase $m = 1.6 \text{ kg}$. U početnom u opruga je sabijena za 0.28 m . U jednom trenutku tijelo se pusti iz mirovanja i počne titrati duž talne podloge. Tijekom gibanja na tijelo djeluje konstantna sila trenja s koeficijentom trenja $\mu = 0.3$. Koliki je iznos maksimalne brzine koju tijelo postigne tijekom gibanja?

$$45 \frac{\text{N}}{\text{m}}$$

$$1.6 \text{ kg}$$

$$\Rightarrow x(t_0) = -0.28 \text{ m} =$$

$$\frac{0.3}{a_x = ?} \Rightarrow v_{\max} \text{ je u trenutku } x=0$$

$$= \mu mg$$

$$kx = k \cdot \Delta x$$

$$(\Delta x = 0.28) = F_0 (\Delta x = 0.28) + F_{tr}$$

$$= k \cdot \Delta x - \mu mg$$

$$= 7.8912 \text{ N}$$

$$\frac{x}{v}$$

$$F = 7.8912 \text{ N}$$

$$F = ma = 7.8912 \text{ N}$$

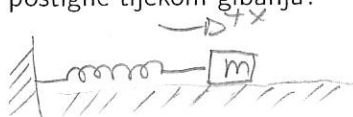
$$\frac{v}{dx} = \frac{1}{x}$$

$$a_{\max} = \frac{7.8912}{m} = 4.932 \text{ m/s}^2 \text{ (na početku)}$$

$$a = 0 \text{ (za } x=0)$$

$$a_{tr} = \mu g = -2.943 \text{ m/s}^2$$

$$a_{\max,ef} = 2.466 \text{ m/s}^2$$

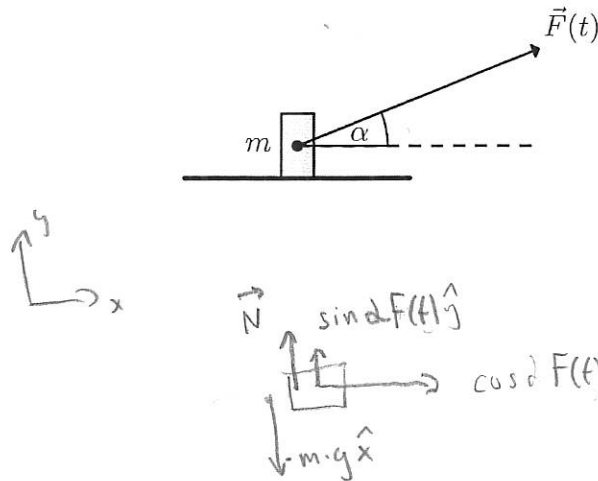


2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4. napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

U trenutku $t = 0$ sila iznosa $F(t) = kt$ počne djelovati na malo tijelo mase m koje miruje na glatkoj vodoravnoj podlozi (k je pozitivna konstanta). Trajni smjer te sile s horizontalom tvori kut α (vidi sliku). Odredite put koji je tijelo prešlo do trenutka njegovog odvajanja od podloge.



$$\text{Uvjet: } \sin \alpha F(t) < mg \Rightarrow \sin \alpha kt < mg \Rightarrow t < \frac{mg}{k \sin \alpha}$$

$$\text{u trenutku } t = \frac{mg}{k \sin \alpha} = t_1 \text{ tijelo se odvajanje od podloge}$$

$$a_x(t) = \frac{F_{rx}(t)}{m} = \frac{\cos \alpha kt}{m}$$

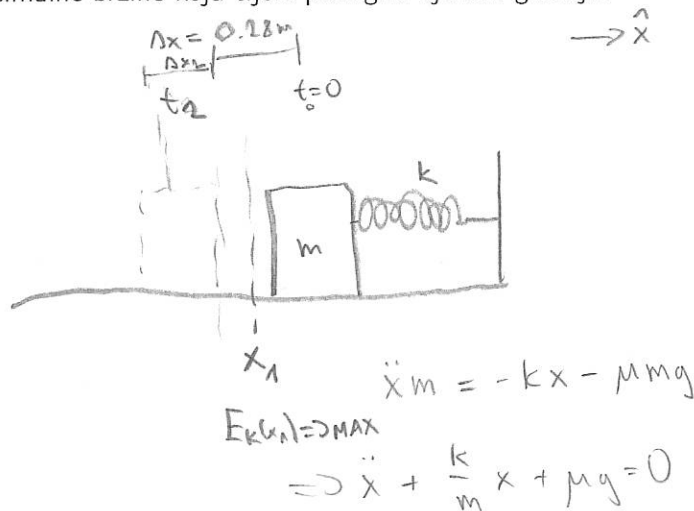
$$\begin{cases} a_x(0) = 0 \\ v_x(0) = 0 \\ x(0) = 0 \end{cases} \quad v_x(t) = v_x(0) + \int_0^t \frac{\cos \alpha k}{m} t \, dt = 0 + \frac{\cos \alpha k}{m} \cdot \frac{t^2}{2}$$

$$x(t) = x(0) + \int_0^t v_x(t) \, dt = 0 + \frac{t^3}{6} \frac{\cos \alpha k}{m}$$

$$\Rightarrow x(t_1) = \frac{m^3 g^3}{6 k^2 \sin^3 \alpha} \cdot \frac{\cos \alpha k}{m} = \frac{m^2 g^3 \cos \alpha}{6 k^2 \sin^3 \alpha}$$

ski zadatak 2.2

zanemarive mase, koeficijenta elastičnosti $k = 45 \text{ N/m}$, postavljena je horizontalno tako da je krajem pričvršćena za zid, a uz njen drugi kraj pričvršćeno je tijelo mase $m = 1.6 \text{ kg}$. U početnom u opruga je sabijena za 0.28 m . U jednom trenutku tijelo se pusti iz mirovanja i počne titrati duž talne podloge. Tijekom gibanja na tijelo djeluje konstantna sila trenja s koeficijentom trenja μ . Koliki je iznos maksimalne brzine koju tijelo postigne tijekom gibanja?



$\Rightarrow$ kasnije koristimo funkcije po x
 $E_k(0) = 0$
 $E(t) = U(t_0) - W_{tr}(t) = \frac{k(\Delta x)^2}{2} - W_{tr}(t)$

U t_0 će $E(t_2) = \frac{k(\Delta x_2)^2}{2}$ biti manji od $E(t_0)$, te će sva energija

biti potencijalna pa će tada potencijalna energija biti manja od $E(t_0)$, zaključujemo da će tijelo maksimalnu brzinu postići

između t_0 i t_2 odnosno položaji Δx_1 i Δx_2 *

$\Rightarrow$ Tražimo maksimum funkcije $E_k(x)$ ($v^2 \sim E_k$)

$\frac{dU}{dx} = -k\Delta x + kx$, $-k\Delta x + kx = -mg\mu \Rightarrow x = 0.17536$ $\Rightarrow$ Proujera: tražimo točku u kojoj je smanjenje potencijalne energije jednako negativnom povećanju rada trenja
 $k(\Delta x)^2 - 2\Delta x \cdot x \cdot k + kx^2$

$E_k(t) + U(t) = E(t_0) - W_{tr}(t_0)$, $E(t_0) = E_0$

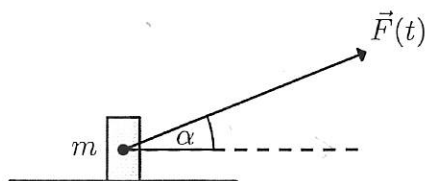
$E_k(x) = E_0 - W_{tr}(x) - U(x) = \frac{k(\Delta x)^2}{2} - x\mu mg - \frac{k(\Delta x - x)^2}{2}$ gdje je x

2. Računski zadaci

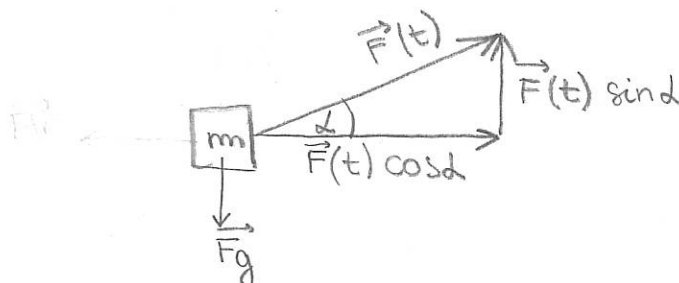
Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4. napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

U trenutku $t = 0$ sila iznosa $F(t) = kt$ počne djelovati na malo tijelo mase m koje miruje na glatkoj vodoravnoj podlozi (k je pozitivna konstanta). Trajni smjer te sile s horizontalom tvori kut α (vidi sliku). Odredite put koji je tijelo prešlo do trenutka njegovog odvajanja od podloge.



$$F(t) = kt$$



$$m\vec{a}_x = \vec{F}(t) \cos \alpha = kt \cos \alpha$$

$$m\vec{a}_y = \vec{F}(t) \sin \alpha - F_g = kt \sin \alpha - mg$$

$$mg \leq kt \sin \alpha \rightarrow \text{kada se tijelo odvoji od podloge}$$

$$t \geq \frac{mg}{k \sin \alpha} \Rightarrow t^2 = \frac{m^2 g^2}{k^2 \sin^2 \alpha} \Rightarrow g^2 = \frac{t^2 k^2 \sin^2 \alpha}{m^2}$$

$$m a_x = k \frac{mg}{k \sin \alpha} \cdot \cos \alpha = mg \cot \alpha \quad t = \frac{mg}{k \sin \alpha} \Rightarrow g = \frac{t k \sin \alpha}{m}$$

$$a_x = g \cot \alpha \Rightarrow a_x = t \cdot \frac{k \sin \alpha}{m} \cdot \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = t \frac{k \cos \alpha}{m}$$

$$m a_y = k \frac{mg}{k \sin \alpha} \cdot \sin \alpha - mg = 0 \rightarrow \text{tijelo se još nije odvojilo od podloge}$$

$$v(t) = \int t \frac{k \cos \alpha}{m} dt = \frac{k \cos \alpha}{m} \cdot \frac{t^2}{2}$$

$$v = \frac{s}{t} \Rightarrow s = v \cdot t$$

$$s = \frac{k \cos \alpha}{m} \cdot \frac{t^2}{2} \cdot t = \frac{k \cos \alpha}{m} \cdot \frac{t^3}{2} = \frac{k \cos \alpha}{2m} \cdot \frac{m^3 g^3}{k^3 \sin^3 \alpha}$$

$$s = \frac{\cos \alpha m^2 g}{2 k^2 \sin^3 \alpha} \text{ [m]} //$$

Računski zadatak 2.2

Opruga zanemarive mase, koeficijenta elastičnosti $k = 45 \text{ N/m}$, postavljena je horizontalno tako da je jednim krajem pričvršćena za zid, a uz njen drugi kraj pričvršćeno je tijelo mase $m = 1.6 \text{ kg}$. U početnom položaju opruga je sabijena za 0.28 m . U jednom trenutku tijelo se pusti iz mirovanja i počne titrati duž horizontalne podloge. Tijekom gibanja na tijelo djeluje konstantna sila trenja s koeficijentom trenja $\mu = 0.3$. Koliki je iznos maksimalne brzine koju tijelo postigne tijekom gibanja?

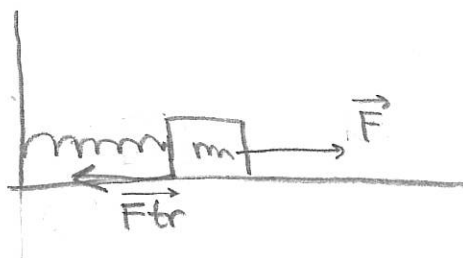
$$k = 45 \text{ N/m}$$

$$m = 1.6 \text{ kg}$$

$$x = 0.28 \text{ m}$$

$$\mu = 0.3$$

$$v_{\max} = ?$$



$$F = kx = 11.25 \text{ N}$$

$$F_{\text{tr}} = \mu mg = 0.3 \cdot 1.6 \cdot 9.81 = 4.71 \text{ N}$$

$$ma = kx - \mu mg = 11.25 - 4.71 = 6.54 \text{ N}$$

$$a = \frac{6.54}{1.6} = 4.09 \text{ m/s}^2$$

$$v(t) = \int a(t) dt$$

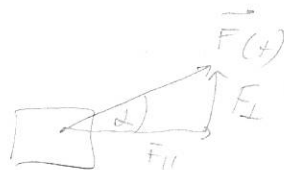
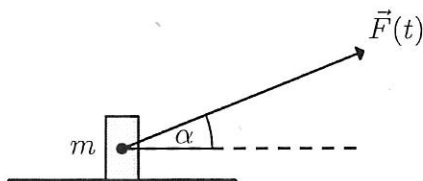
$$v' = 0 \Rightarrow \text{maksimalna brzina}$$

2. Računski zadaci

Uputa: Postupke rješavanja računskih zadataka 2.1 do 2.4. napišite na papire na kojima su sami zadaci zadani. U slučaju nedostatka prostora za pisanje obratite se dežurnom nastavniku koji će vam dati dodatne prazne papire. Računski zadaci nose 5 bodova.

Računski zadatak 2.1

U trenutku $t = 0$ sila iznosa $F(t) = kt$ počne djelovati na malo tijelo mase m koje miruje na glatkoj vodoravnoj podlozi (k je pozitivna konstanta). Trajni smjer te sile s horizontalom tvori kut α (vidi sliku). Odredite put koji je tijelo prešlo do trenutka njegovog odvajanja od podloge.



$$\sin \alpha = \frac{F_{\perp}}{F(t)}$$

$$F_{\perp} = F(t) \sin \alpha; F_{\parallel} = F(t) \cos \alpha$$

Tijelo se odvoji od podloge kada

$$F_{\perp} \geq F_g \Rightarrow \text{tražim } t \text{ za koji je } F_{\perp} = F_g$$

$$kt \sin \alpha = mg \Rightarrow t = \frac{mg}{k \sin \alpha} = t_1$$

$$F = mg$$

$$F_{\parallel} = m \cdot \ddot{x}(t) \Rightarrow \ddot{x}(t) = \frac{F(t) \cos \alpha}{m} \Rightarrow \dot{x}(t) = v(t) = \int_{t_0}^{t_1} \frac{F(t) \cos \alpha}{m} dt$$

$$\Rightarrow v(t) = v(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} \frac{k t \cos \alpha}{m} dt = v(t_0) + \frac{k t^2 \cos \alpha}{2 m} \Big|_{t_0}^{t_1}; t_1 = t$$

$$v(t) = v_0 + \frac{k t^2}{2} \cos \alpha \Rightarrow v(t) = \frac{k t^2}{2} \cos \alpha;$$

$$v = \frac{dx}{dt} \Rightarrow dx = v dt \Rightarrow x = \int_{t_0}^{t_1} v(t) dt = \int_{t_0}^{t_1} \frac{k t^2}{2} \cos \alpha dt$$

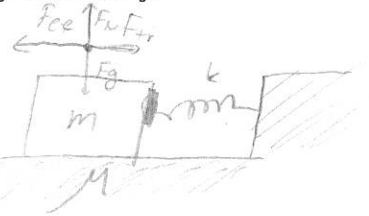
$$x = x_0 + \frac{k t^3}{6} \cos \alpha; x_0 = 0 \text{ m jer kreće iz mirovanja, } t_1$$

$$\Rightarrow x = s = \frac{k t^3}{6} \cos \alpha = \frac{1}{6} k \cos \alpha \left(\frac{mg}{k \sin \alpha} \right)^3 = \frac{1}{6} \cdot \frac{m^3 g^3 \cos \alpha}{k^2 \sin^3 \alpha}$$

$$s = \frac{m^3 g^3 \cos \alpha}{6 k^2 \sin^3 \alpha}$$

Računski zadatak 2.2

Opruga zanemarive mase, koeficijenta elastičnosti $k = 45 \text{ N/m}$, postavljena je horizontalno tako da je jednim krajem pričvršćena za zid, a uz njen drugi kraj pričvršćeno je tijelo mase $m = 1.6 \text{ kg}$. U početnom položaju opruga je sabijena za 0.28 m . U jednom trenutku tijelo se pusti iz mirovanja i počne titrati duž horizontalne podloge. Tijekom gibanja na tijelo djeluje konstantna sila trenja s koeficijentom trenja $\mu = 0.3$. Koliki je iznos maksimalne brzine koju tijelo postigne tijekom gibanja?



$$k = 45 \frac{\text{N}}{\text{m}} \quad \Delta x = A = 0.28 \text{ m}$$

$$m = 1.6 \text{ kg}$$

$$\Delta x = 0.28 \text{ m}$$

$$\mu = 0.3$$

$$V_{\text{maks}} = ?$$

$\Rightarrow V_{\text{maks}}$ će biti brzina kada tijelo prvi puta dođe u ravnotežni položaj, pri čemu se dio energije utroši na trenje.

$$E_p = \frac{k(\Delta x)^2}{2} = \frac{45 \cdot (0.28 \text{ m})^2}{2} = 1.764 \text{ J}$$

na putu Δx od sabijeno do ravnotežne pozicije izgubi se: $W_{tr} = F_{tr} \cdot s = \mu F_v \cdot \Delta x = \mu F_g \Delta x = \mu mg \Delta x$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} m V_{\text{maks}}^2 = E_{ek} - W_{tr} = \frac{k(\Delta x)^2}{2} - \mu mg \Delta x$$

$$V_{\text{maks}}^2 = \frac{k(\Delta x)^2 - 2\mu mg \Delta x}{m} \Rightarrow V_{\text{maks}} = \sqrt{\frac{k(\Delta x)^2 - 2\mu mg \Delta x}{m}}$$

$$V_{\text{maks}} = \sqrt{\frac{45 \cdot 0.28^2 - 2 \cdot 0.3 \cdot 1.6 \cdot 9.81 \cdot 0.28}{1.6}} \Rightarrow V_{\text{maks}} = 0.746 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$